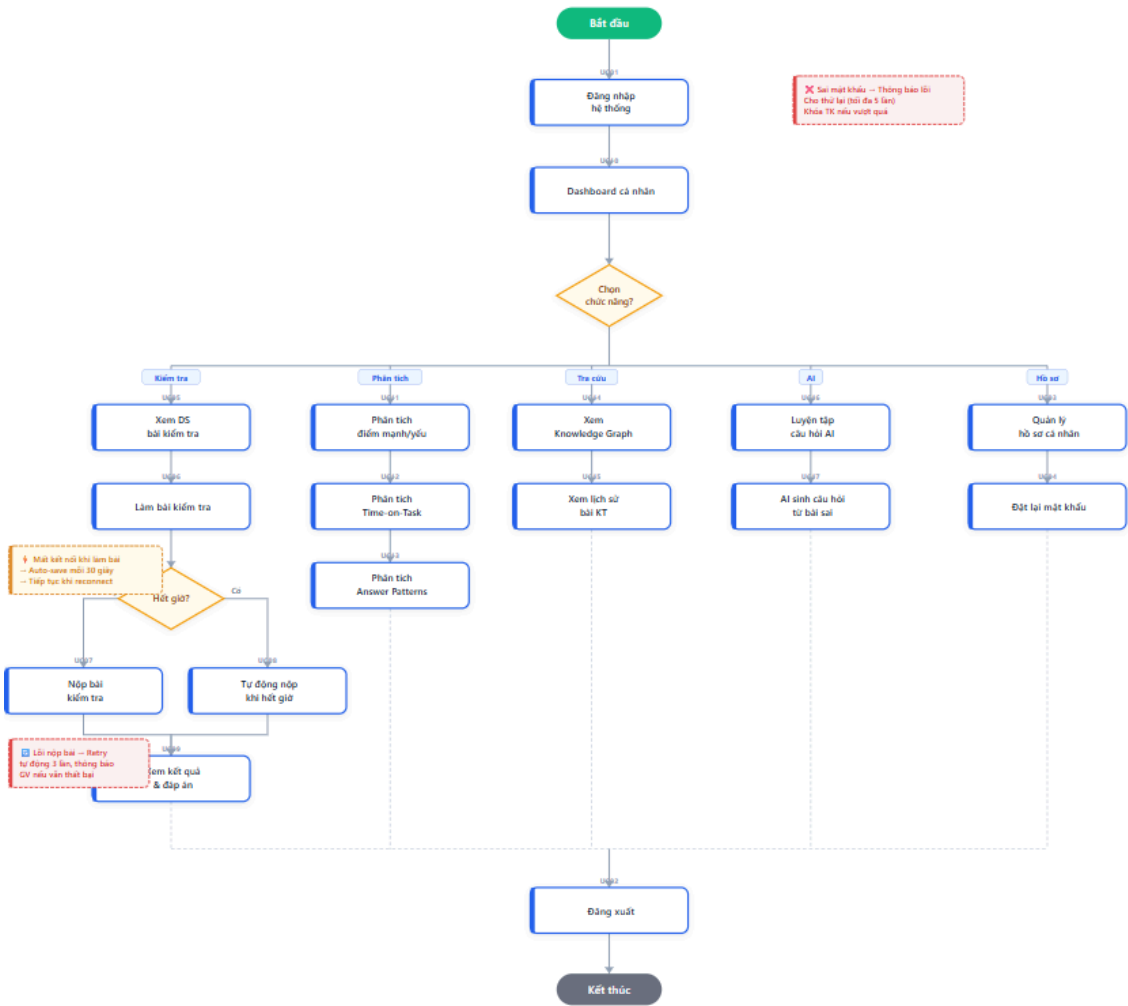
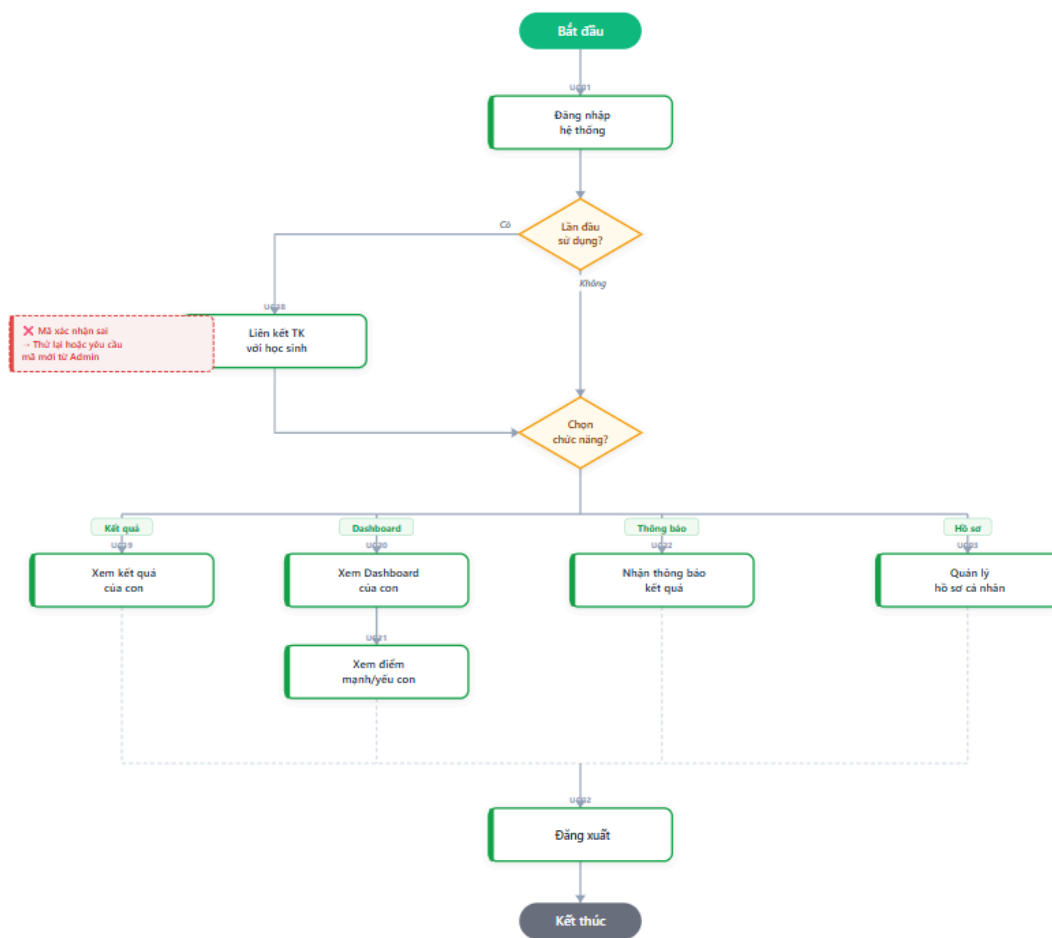


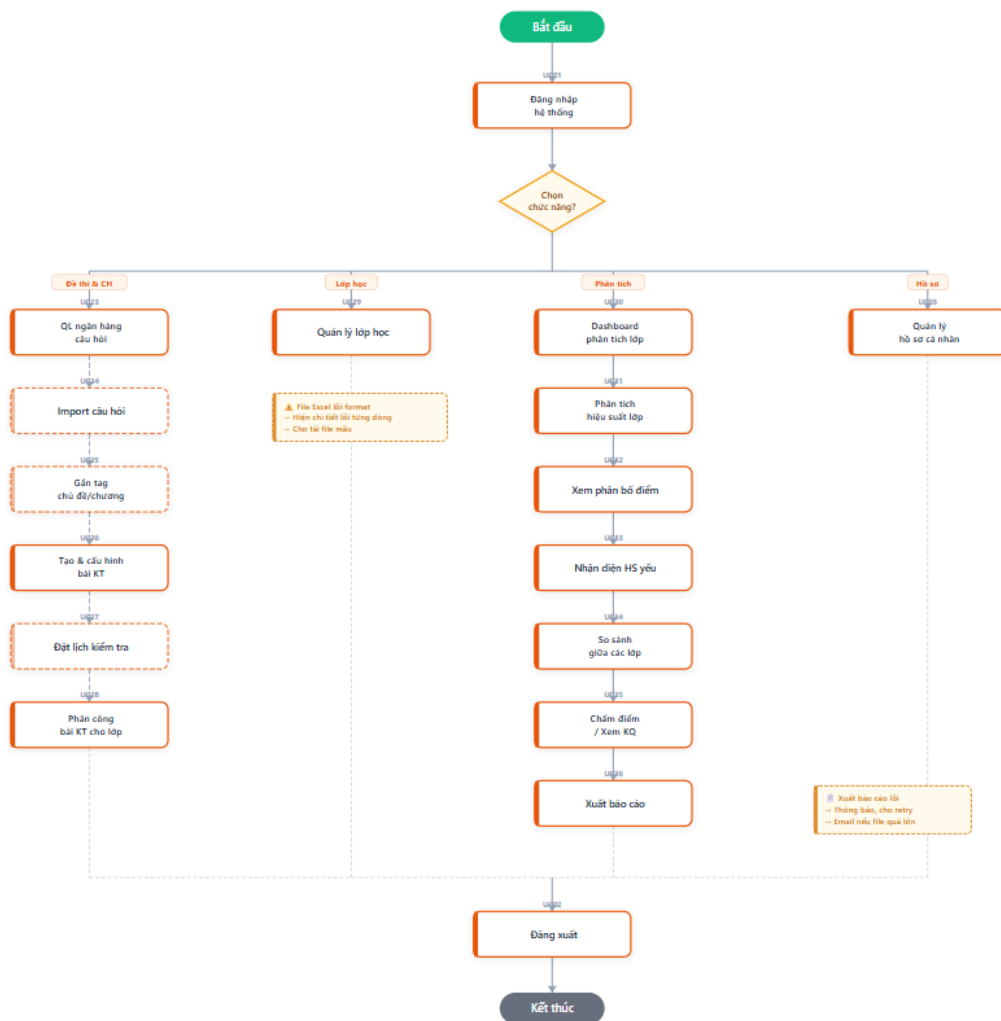
Student



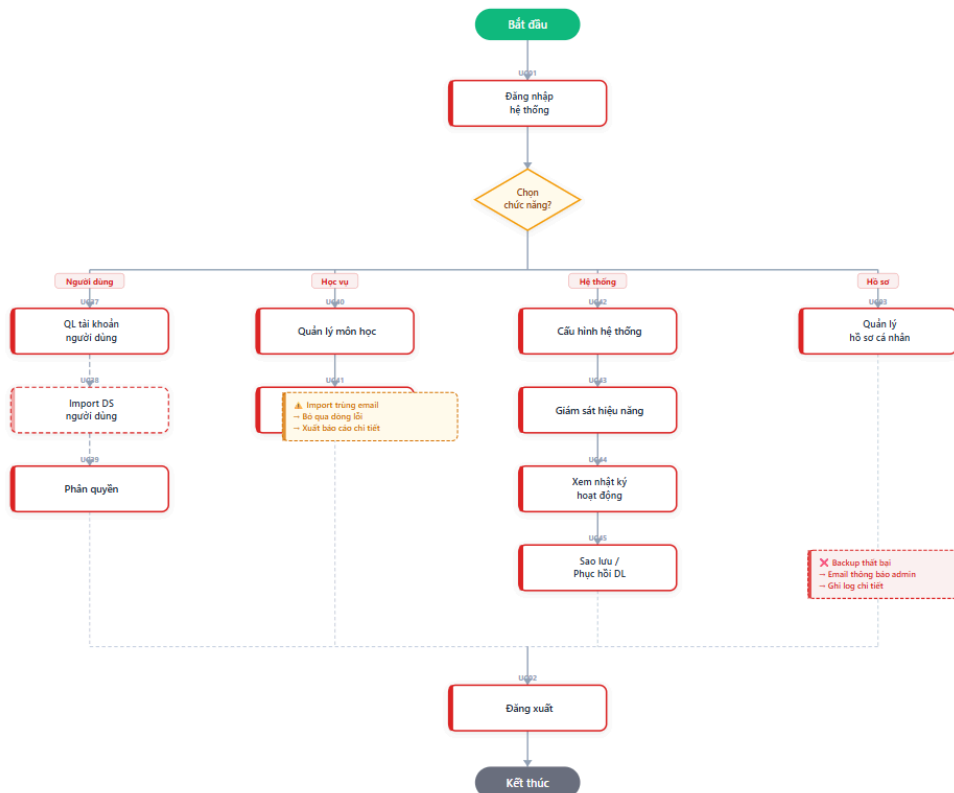
Parent



Teacher



Admin



API

1. Xác thực & Phân quyền (Auth)

Các API liên quan đến đăng nhập, đăng ký và quản lý phiên.

- **POST** `/auth/login` - Đăng nhập vào hệ thống.
- **POST** `/auth/register` - Đăng ký tài khoản mới.
- **POST** `/auth/logout` - Đăng xuất.
- **POST** `/auth/refresh-token` - Cấp lại Access Token mới bằng Refresh Token.
- **GET** `/auth/me` - Lấy thông tin của người dùng đang đăng nhập (Current User).

2. Quản lý Người dùng (User)

- **GET** `/users/profile` - Xem hồ sơ cá nhân.
- **PUT** `/users/profile` - Cập nhật hồ sơ cá nhân.
- **PUT** `/users/change-password` - Thay đổi mật khẩu.

Dành cho Admin (User Management):

- **GET** `/admin/users` - Lấy danh sách toàn bộ người dùng (có phân trang, tìm kiếm).
- **POST** `/admin/users` - Tạo người dùng mới (Admin tạo).
- **GET** `/admin/users/:id` - Lấy thông tin chi tiết một người dùng.
- **PUT** `/admin/users/:id` - Cập nhật thông tin người dùng.
- **DELETE** `/admin/users/:id` - Xóa người dùng.
- **PUT** `/admin/users/:id/status` - Cập nhật trạng thái người dùng (Kích hoạt / Khóa).

- **POST** /admin/users/import - Import danh sách người dùng từ file Excel/CSV.
- **GET** /admin/users/export - Export danh sách người dùng.

3. Quản lý Học thuật (Academic)

Quản lý môn học, chương học và bài học.

- **GET / POST** /academic/subjects - Lấy danh sách / Tạo môn học mới.
- **GET / PUT / DELETE** /academic/subjects/:id - Chi tiết / Cập nhật / Xóa môn học.
- **GET / POST** /academic/subjects/:subjectId/chapters - Lấy danh sách / Tạo chương học cho một môn cụ thể.
- **PUT / DELETE** /academic/chapters/:id - Cập nhật / Xóa chương học.
- **GET / POST** /academic/chapters/:chapterId/topics - Lấy danh sách / Tạo chủ đề (bài học) cho một chương.
- **PUT / DELETE** /academic/topics/:id - Cập nhật / Xóa chủ đề.

4. Quản lý Lớp học (Class)

- **GET / POST** /classes - Lấy danh sách / Tạo lớp học mới.
- **GET / PUT / DELETE** /classes/:id - Chi tiết / Cập nhật / Xóa lớp học.
- **POST** /classes/:id/students - Thêm học sinh vào lớp.
- **DELETE** /classes/:id/students/:studentId - Xóa học sinh khỏi lớp.

5. Quản lý Chương trình giáo dục (Curriculum)

- **GET / POST** /curriculums/programs - Lấy danh sách / Tạo chương trình học (VD: CT GDPT 2018).
- **GET / PUT / DELETE** /curriculums/programs/:id - Thao tác với một chương trình cụ thể.
- **GET / POST** /curriculums/grades - Quản lý Khối lớp (Lớp 10, 11, 12...).
- **PUT / DELETE** /curriculums/grades/:id - Cập nhật / Xóa Khối lớp.

6. Ngân hàng Câu hỏi (Question)

- **GET / POST** /questions - Lấy danh sách câu hỏi / Tạo câu hỏi mới.
- **GET / PUT / DELETE** /questions/:id - Chi tiết / Cập nhật / Xóa câu hỏi.
- **POST** /questions/import - Import câu hỏi hàng loạt từ file Excel.

7. Đề thi & Bài kiểm tra (Exam)

Dành cho Giáo viên / Admin tạo đề thi.

- **GET / POST** /exams - Lấy danh sách / Tạo đề thi.
- **GET / PUT / DELETE** /exams/:id - Chi tiết / Cập nhật / Xóa đề thi.
- **POST** /exams/:id/publish - Xuất bản đề thi (chuyển trạng thái để học sinh thấy).
- **POST** /exams/:id/assign - Giao đề thi cho một lớp hoặc danh sách học sinh.

8. Làm bài thi (Student Exam)

Dành cho Học sinh thực hiện bài kiểm tra.

- **GET** /student-exams - Lấy danh sách các bài thi được giao.
- **POST** /student-exams/:examId/start - Bắt đầu làm bài thi (tạo session).
- **GET** /student-exams/session/:sessionId - Lấy chi tiết câu hỏi đang làm trong phiên thi.
- **POST** /student-exams/session/:sessionId/submit - Nộp bài thi.
- **GET** /student-exams/:id/result - Xem kết quả chi tiết của một bài đã nộp.

9. Cổng thông tin Phụ huynh (Parent)

- **GET** /parents/children - Lấy danh sách tài khoản học sinh (con) đã liên kết.
- **POST** /parents/link-student - Liên kết tài khoản phụ huynh với học sinh (bằng mã liên kết).
- **GET** /parents/children/:studentId/exams - Lấy lịch sử thi/làm bài của con.
- **GET** /parents/children/:studentId/progress - Theo dõi tiến độ, thống kê học tập của con.

10. Trí tuệ nhân tạo (AI)

Các tính năng hỗ trợ bởi AI (Tạo câu hỏi, giải thích).

- **POST** /ai/generate-questions - Tạo câu hỏi trắc nghiệm tự động bằng AI dựa trên ngữ liệu.
- **POST** /ai/explain-answer - Nhờ AI giải thích đáp án cho một câu hỏi cụ thể.
- **GET** /ai/knowledge-graph/:studentId - Tạo bản đồ tri thức (Knowledge Graph) để đánh giá lỗ hổng kiến thức của học sinh.

11. Thống kê & Phân tích (Analytics)

Cung cấp dữ liệu cho Dashboard của từng vai trò.

- **GET** /analytics/dashboard/admin - Lấy số liệu tổng quan hệ thống cho Admin (tổng user, tổng đề thi...).
- **GET** /analytics/dashboard/teacher - Lấy số liệu thống kê cho Giáo viên (lớp phụ trách, điểm trung bình...).
- **GET** /analytics/dashboard/student - Lấy số liệu thống kê cá nhân cho Học sinh.
- **GET** /analytics/dashboard/parent - Lấy số liệu tổng quát cho Phụ huynh.
- **GET** /analytics/exams/:examId - Phân tích chi tiết kết quả của một bài thi (phổ điểm, câu sai nhiều...).

12. Hệ thống (System)

- **GET / PUT** /system/settings - Lấy / Cập nhật cấu hình chung của hệ thống.
- **GET** /system/logs - Xem lịch sử hoạt động (Audit logs).

13. Thông báo (Notification)

- **GET** /notifications - Lấy danh sách thông báo của người dùng hiện tại.
- **PUT** /notifications/:id/read - Đánh dấu một thông báo là đã đọc.
- **PUT** /notifications/read-all - Đánh dấu tất cả thông báo là đã đọc.
- **POST** /notifications/push-token - Đăng ký token thiết bị để nhận Push Notification.

Ngoài các REST API ở trên, dự án còn sử dụng **WebSockets (Socket.io)** (`server/src/socket/`) cho các tính năng thời gian thực như: Giám sát phòng thi, Thông báo trực tiếp (Live Notifications).